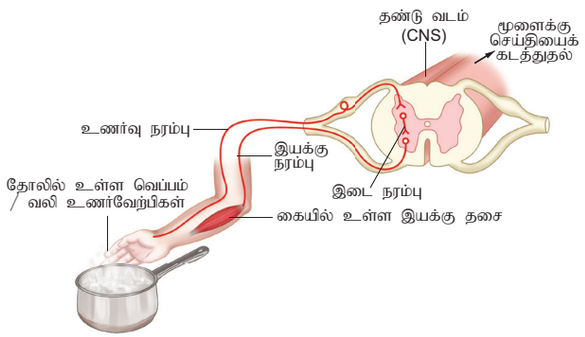
10.5 அனிச்சை செயல் மற்றும் அனிச்சைவில் (Reflex action and Reflex arc)

கண்ணில் தூசி விழுந்தவுடன் இமைகள் நம்முடைய விருப்பத்திற்குக் காத்திராமல் உடனடியாக மூடுகின்றன. சூடான பொருள் மீது கைபட்டவுடன் சட்டெனக் கைகளை விலக்கிக் கொள்ளுதல் போன்ற செயல்கள் நம்மையறியாமலேயே நடைபெறுகின்றன. இது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது?

மூளைக்கும், செயல்படு உறுப்புக்குமிடையே தண்டுவடம் இணைப்புப் பாலமாக இருக்கின்றது. சில சமயங்களில், உடனடி எதிர்வினை தேவைப்படும் அவசரகாலங்களில் தண்டு வடம் மூளையைப் போல் செயல்பட்டுத் தானே இயக்கு தூண்டல்களைத் தொடர்புடைய செயல்படு உறுப்புகளுக்கு அனுப்பி எதிர்வினையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. தண்டு வடத்தின் இத்தகைய அதிவேகச் செயல்பாடே **அனிச்சைச் செயல்** (*Reflex action*) எனப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட தூண்டலுக்கு எதிராக அதிவேகமாகத் திட்டமிடாத தொடர்ச்செயல்கள் தன்னிச்சையாகவே நடைபெறுகின்றன. இவ்வாறான அனிச்சை செயல்பாட்டில் பங்கேற்கிற நரம்பு சார் அமைப்புகளின் தொகுப்பே **அனிச்சை வில்** (*Reflex arc*) எனப்படும். இன்னொரு வகையில் சொல்வதானால், அனிச்சைச்செயல் நடைபெறுவதற்காக நரம்பு தூண்டல் செல்லும் பாதைகளை உள்ளடக்கியதே அனிச்சை வில் ஆகும் (படம் *10.12*).



படம் 10.12 அனிச்சை வில்.

அனிச்சை வில்லின் செயல்படு உட்பொருட்கள் (Functional components of a reflex arc)

உணர்வேற்பி (*Sensory Receptor*): ஒரு குறிப்பிட்ட தூண்டலைப் பெற்று எதிர் வினைபுரியும் உணர்ச்சி அமைப்பு.

உணர்ச்சி நியூரான்கள் (*Sensory Neurons*): உணர்வேற்பியிலிருந்து பெற்ற உணர்ச்சி தூண்டலைத் தண்டுவடத்தின் முதுகுப்புற நரம்பு வேர்களின் வழியே தண்டுவடத்தின் சாம்பல் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்பவை.

இடைநியூரான்கள் (*Inter neurons*): இவை உணர்ச்சி நியூரானிலிருந்து இயக்கு நியூரான்களுக்கு தூண்டல்களை மாற்றுகின்றன. இச்செயலில் ஒன்று அல்லது இரண்டு இடைநியூரான்கள் பங்கேற்கின்றன.

இயக்கு நியூரான்கள் (*Motor Neurons*): மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து சுரப்பிகள், தசைகள் போன்ற செயல்படு உறுப்புகளுக்குத் தூண்டல்களை கொண்டு செல்பவை.

செயல்படு உறுப்புகள் (*Effector organs*): பெற்ற தூண்டலுக்கு ஏற்பச் செயல்படும் தசைகள் அல்லது சுரப்பிகள்.

இரண்டு விதமான அனிச்சைச் செயல்கள் உள்ளன. அவை:

1. *நிபந்தனையற்ற அனிச்சைசெயல் (Unconditioned reflex)* : பழக்கப்படாத தூண்டலுக்கு வினைபுரியும் இச்செய்கை, பிறப்புவழிப் பண்பாகும், இச்செயல்பாட்டிற்குப் பயிற்சியோ, அனுபவமோ, முன்னறிவோ தேவையில்லை. (எ.கா.) தூசு விழுமுன் மூடிக்கொள்ளும் கண் இமைகள், நாசி அல்லது குரல் வளையில் அயற்பொருள் சென்றவுடன் வரும் தும்மல் மற்றும் இருமல்.

2. *நிபந்தனை அனிச்சை செயல் (Conditioned reflex)*: கற்றலினால் அல்லது அனுபவத்தால் ஏற்படும் அனிச்சை செயல் **நிபந்தனை அனிச்சை செயல்** எனப்படும். இது, விலங்குகளின் உடலில் இயற்கையாக இருப்பதில்லை. பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்தின் காரணமாகவே நடத்தை பண்புகளில் ஒன்றாய் இச்செயல் நடைபெறுகிறது. (எ.கா.) உணவைப் பார்க்கும் போதும் அதன் மணத்தை நுகரும் போதும் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் ஏற்படும் கிளர்ச்சி. ரஷ்ய உடற்செயலியலாளரான பாவ்லோவ், இதனை முதன் முதலில் நாயில் செய்த சோதனைமூலம் நிரூபித்துக் காட்டினார். மூளையின் கார்டெக்ஸ் பகுதி நிபந்தனை அனிச்சை செயலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 206 14-02-2020 2.28.45 PM